Reporte

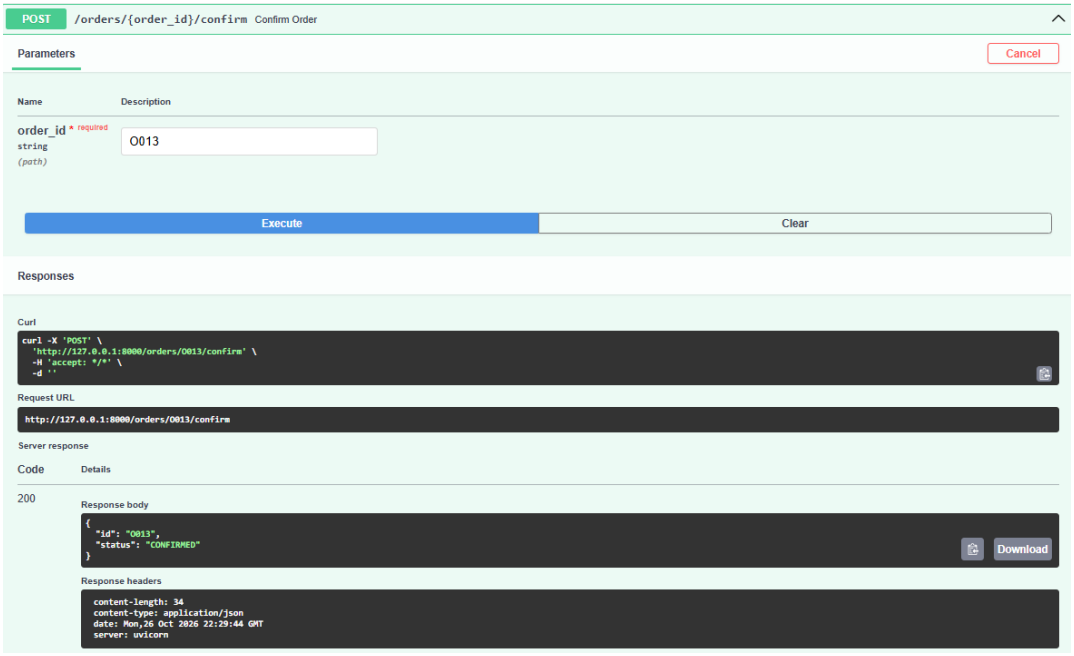


Diagrama de estados

confirm ship deliver

DRAFT ----------> CONFIRMED ----------> SHIPPED ----------> DELIVERED

| |

cancel return

| |

v v

CANCELLED RETURNED

Definiciones y Reglas de Transición

Cada operación valida el estado actual, ejecuta las reglas adicionales, cambia el estado y registra el evento correspondiente:

- confirm()
    - Estado requerido: DRAFT
    - Validación adicional: Cliente activo y pedido con artículos.
    - Evento generado: OrderConfirmed
- ship(tracking_number)
    - Estado requerido: CONFIRMED
    - Validación adicional: Guía de envío no vacía (tracking_number).
    - Evento generado: OrderShipped
- cancel (reason)
    - Estado requerido: CONFIRMED
    - Validación adicional: Motivo no vacío (reason).
    - Evento generado: OrderCancelled
- deliver()
    - Estado requerido: SHIPPED
    - Validación adicional: Ninguna.
    - Evento generado: OrderDelivered
- return_order()
    - Estado requerido: SHIPPED
    - Validación adicional: Ninguna.
    - Evento generado: OrderReturned

Nota de comportamiento: Si alguna operación no cumple con las validaciones requeridas, el pedido no cambia de estado y no se agrega ningún evento al dominio.

Explicación de los Domain Events:

En nuestro proyecto, los *Domain Events* funcionan como registros históricos inmutables que indican que un cambio importante ha ocurrido dentro de la lógica de negocio del pedido. En lugar de simplemente cambiar el estado de la orden y perder el rastro de lo que sucedió, el sistema captura estos momentos clave guardándolos en una lista interna llamada events dentro de la entidad Order.

Cada evento almacena el nombre de lo que ocurrió, el ID del pedido afectado y la fecha u hora exacta (occurred_at) en que se llevó a cabo.

Nuestro sistema dispara 5 eventos de dominio principales que van de la mano con las transiciones de estado válidas:

1. **OrderConfirmed**: Se dispara cuando un pedido que estaba en DRAFT cumple con todas las reglas de negocio (como tener un cliente activo y contener al menos un artículo), pasando exitosamente al estado CONFIRMED.
2. **OrderShipped**: Se registra cuando a un pedido confirmado se le asigna una guía de rastreo y sale a reparto, cambiando al estado SHIPPED.
3. **OrderCancelled**: Ocurre si un pedido que ya estaba CONFIRMED se cancela antes de ser enviado. Requiere obligatoriamente un motivo para poder registrarse.
4. **OrderDelivered**: Se dispara para marcar el éxito total del flujo, cuando el pedido pasa de SHIPPED a DELIVERED, indicando que ya llegó con el cliente.
5. **OrderReturned**: Se registra en casos excepcionales donde un pedido que ya había sido enviado (SHIPPED) tiene que regresar a la sucursal, pasando al estado RETURNED.

Regla clave del diseño: Los eventos se registran estrictamente **al final de una transición válida**. Si una operación falla o no cumple con las reglas, el pedido no cambia de estado y no se agrega ningún evento a la lista. Esto garantiza una auditoría completamente limpia y confiable de todo el ciclo de vida del pedido.